KUIS ke 1

Waktu : 100 menit

1. Dapatkan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut :

$$\frac{x^2 - 16}{(x-1)^2} < 0$$

2. Dapatkan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak berikut :

$$|3x + 1| = 6x$$

3. Tentukan persamaan garis yang melalui titik $(8, 2)$ dan tegak lurus dengan garis $10y+3x = -2$

4. Diketahui $f(x) = x - 1$ dan $g(x) = |x^2 - 4|$

   a. Dapatkan $(g \circ f)(x)$ dan $(f \circ g)(x)$.

   b. Tentukan domain dan range kedua komposisi tersebut.

5. Diketahui $f(x) = (x - 2)^3 + 1$

   a. Dapatkah invers fungsinya

   b. Sketsalah grafiknya

PEMBAHASAN

1. **(20 poin)** Penyebut tidak boleh nol, sehingga $x - 1 \neq 0$ atau $x \neq 1$. **[4 poin]**

   Untuk $x \neq 1$, penyebut $(x-1)^2 > 0$. Agar pecahan bernilai negatif, pembilang harus negatif: **[4 poin]**

   $$x^2 - 16 < 0$$

   Faktorkan pertidaksamaan di atas:

   $$(x-4)(x+4) < 0$$

   Akar-akarnya adalah $x = 4$ dan $x = -4$. **[4 poin]**

   Berdasarkan garis bilangan, nilai x yang memenuhi adalah $-4 < x < 4$. **[4 poin]**

   Keluarkan $x = 1$ dari selang tersebut. Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah: **[4 poin]**

   $$\text{HP} = \{x \mid -4 < x < 1 \text{ atau } 1 < x < 4, x \in \mathbb{R}\}$$

2. **(20 poin)** Karena ruas kiri berupa nilai mutlak, maka ruas kanan harus tak negatif. Syarat: $6x \geq 0 \implies x \geq 0$. **[4 poin]**

   Kasus 1: $3x + 1 \geq 0$ atau $x \geq -\frac{1}{3}$. **[6 poin]**

   $$3x + 1 = 6x \implies 1 = 3x \implies x = \frac{1}{3}$$

   (Memenuhi syarat $x \geq 0$)

   Kasus 2: $3x + 1 < 0$ atau $x < -\frac{1}{3}$. **[6 poin]**

   $$-(3x+1) = 6x \implies -3x - 1 = 6x \implies -1 = 9x \implies x = -\frac{1}{9}$$

   (Tidak memenuhi syarat $x \geq 0$, juga tidak memenuhi $x < -\frac{1}{3}$.)

   Jadi, Himpunan Penyelesaiannya (HP) adalah: **[4 poin]**

   $$\text{HP} = \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

   Alternatif: Dari $x \geq 0$, langsung diperoleh $3x + 1 > 0$. Alasan ini menggantikan pemeriksaan kasus kedua dengan poin yang sama.

3. **(20 poin)** Pertama, cari gradien dari garis $10y + 3x = -2$.

   $$10y = -3x - 2$$
   $$y = -\frac{3}{10}x - \frac{1}{5}$$

   Gradien garis tersebut adalah $m_1 = -\frac{3}{10}$. **[4 poin]**

   Karena garis yang dicari tegak lurus, maka perkalian gradiennya adalah -1. **[6 poin]**

   $$m_1 \cdot m_2 = -1 \implies -\frac{3}{10} \cdot m_2 = -1 \implies m_2 = \frac{10}{3}$$

Persamaan garis yang melalui titik $(x_1, y_1) = (8, 2)$ dengan gradien $m_2 = \frac{10}{3}$: **[6 poin]**

$$y - y_1 = m_2(x - x_1)$$
$$y - 2 = \frac{10}{3}(x - 8)$$

Sederhanakan untuk memperoleh persamaan garis akhirnya: **[4 poin]**

$$3(y - 2) = 10(x - 8)$$
$$3y - 6 = 10x - 80$$
$$10x - 3y - 74 = 0$$

4. **(20 poin)**

   a. **(8 poin)** Mencari kedua komposisi.
   Komposisi $g \circ f$ **(4 poin)**: Masukkan hasil f ke dalam g. **[2 poin]**

   $$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$
   $$= g(x - 1)$$

   Substitusikan $x - 1$ ke dalam rumus g: **[2 poin]**

   $$(g \circ f)(x) = |(x - 1)^2 - 4|$$
   $$= |x^2 - 2x + 1 - 4|$$
   $$= |x^2 - 2x - 3|$$

   Komposisi $f \circ g$ **(4 poin)**: Masukkan hasil g ke dalam f. **[2 poin]**

   $$(f \circ g)(x) = f(g(x))$$
   $$= f(|x^2 - 4|)$$

   Fungsi f mengurangi inputnya sebesar 1. **[2 poin]**

   $$(f \circ g)(x) = |x^2 - 4| - 1$$

   b. **(12 poin)** Domain dan range kedua komposisi:
   Kedua fungsi terdefinisi untuk semua bilangan real. Jadi, $D_f = D_g = \mathbb{R}$.
   Domain $g \circ f$ **(3 poin)**: Syarat domainnya adalah:

   $$D_{g \circ f} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

   Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, nilai $f(x) = x - 1$ juga real. **[1 poin]**
   Maka, domainnya adalah: **[2 poin]**

   $$D_{g \circ f} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

   Domain $f \circ g$ **(3 poin)**: Syarat domainnya adalah:

   $$D_{f \circ g} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

   Untuk setiap $x \in \mathbb{R}$, nilai $g(x) = |x^2 - 4|$ juga real. **[1 poin]**
   Maka, domainnya adalah: **[2 poin]**

   $$D_{f \circ g} = \mathbb{R} = (-\infty, \infty)$$

Range $g \circ f$ **(3 poin)**: Misalkan $u = f(x) = x - 1$. Range f adalah $\mathbb{R}$. Jadi, u dapat mengambil semua nilai real.

$$(g \circ f)(x) = |u^2 - 4|$$

Nilai minimum $u^2 - 4$ adalah -4. Range-nya adalah $[-4, \infty)$. Nilai mutlak mengubah bagian negatif menjadi positif. Bagian $[0, \infty)$ tetap. Jadi, semua nilai tak negatif tercapai. **[2 poin]**

Maka, range komposisinya adalah: **[1 poin]**

$$R_{g \circ f} = [0, \infty)$$

Range $f \circ g$ **(3 poin)**: Dari perhitungan di atas, range g adalah $[0, \infty)$. Fungsi f mengurangi setiap nilai tersebut sebesar 1. Nilai minimum berubah dari 0 menjadi -1. Nilainya tetap tidak dibatasi ke atas. **[2 poin]**

Maka, range komposisinya adalah: **[1 poin]**

$$R_{f \circ g} = [-1, \infty)$$

5. **(20 poin)**

   a. **(10 poin)** Mencari invers fungsi $f(x)$. Misalkan $y = f(x)$, lalu nyatakan x dalam y: **[6 poin]**

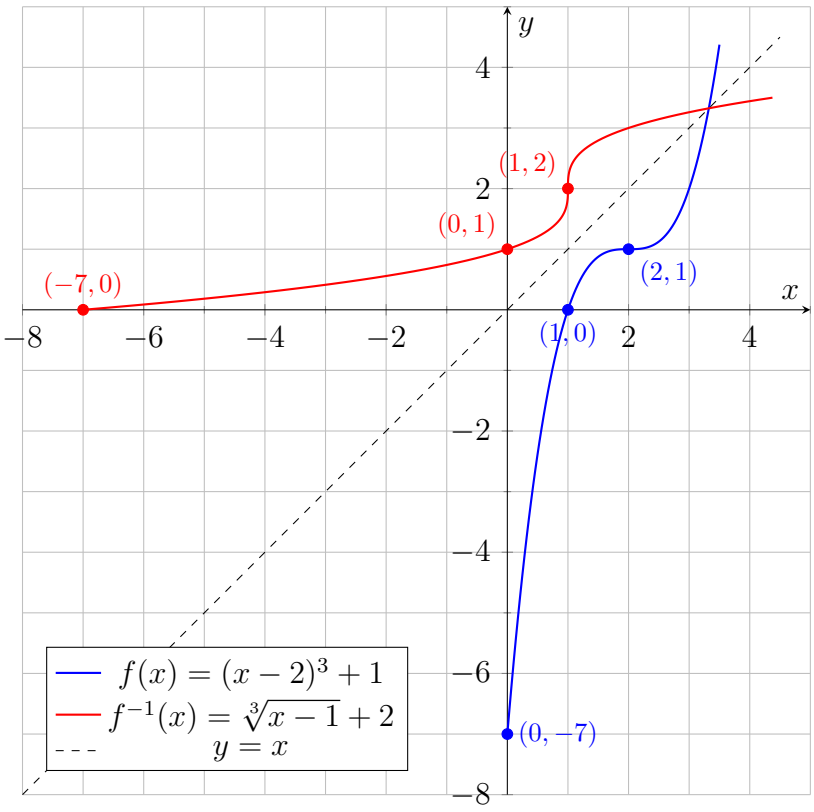
$$\begin{aligned} y &= (x-2)^3 + 1 \\ y - 1 &= (x-2)^3 \\ \sqrt[3]{y-1} &= x - 2 \\ x &= \sqrt[3]{y-1} + 2 \end{aligned}$$

   Tukar nama variabel x dan y. Jadi, invers fungsinya adalah: **[4 poin]**

$$f^{-1}(x) = \sqrt[3]{x-1} + 2$$

   b. **(10 poin)** Sketsa grafik f dan f^{-1}:

   - Grafik f melalui $(0, -7)$, $(1, 0)$, dan $(2, 1)$. Tukar koordinatnya untuk memperoleh titik pada grafik invers. Titik-titiknya adalah $(-7, 0)$, $(0, 1)$, dan $(1, 2)$. **[4 poin]**
   - Grafik f berbentuk kurva kubik dengan titik belok $(2, 1)$. Grafik f^{-1} berbentuk kurva akar pangkat tiga. Keduanya saling mencerminkan terhadap garis $y = x$. **[4 poin]**
   - Gambar kedua kurva pada sumbu yang sama. Gunakan skala yang sama pada kedua sumbu. Beri label f, f^{-1}, dan $y = x$. **[2 poin]**


y
x
4
2
−2
−4
−6
−8
−8
−6
−4
−2
2
4
(1, 2)
(0, 1)
(−7, 0)
(2, 1)
(1, 0)
(0, −7)
f(x) = (x − 2)³ + 1
f⁻¹(x) = ∛(x − 1) + 2
y = x